重难专攻 3　不等式的证明问题

重难解读

在证明与函数有关的不等式时，我们可以把不等式问题转化为函数的最值问题，也常构造函数，把不等式的证明问题转化为利用导数研究函数的单调性或最值问题.

考点一　移项构造函数证明不等式

例 1　（2023·新高考Ⅰ卷 19 题）已知函数 $f(x)=a(e^x+a)-x$.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）证明：当 $a>0$ 时，$f(x)>2\ln a+\frac{3}{2}$.

规律方法

1. 若待证不等式的一边含有自变量，另一边为常数，可直接求函数的最值，利用最值证明不等式.

2. 若待证不等式的两边含有同一个变量，一般地，可以直接构造“左减右”的函数，基本步骤：①作差或变形；②构造函数 $g(x)$；③利用导数研究 $g(x)$ 的单调性与最值；④根据单调性及最值，得到欲证的不等式.

练 1〔一题多解〕（2024·全国甲卷 20 题节选）已知函数 $f(x)=a(x-1)-\ln x+1$. 当 $a\leqslant 2$ 时，证明：当 $x>1$ 时，$f(x)<e^{x-1}$ 恒成立.

考点二　分拆函数法证明不等式

例 2　已知函数 $f(x)=e\ln x-ax$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）当 $a=e$ 时，证明：$xf(x)-e^x+2ex\leqslant 0$.

规律方法

构造双函数证明不等式的一般思路

（1）在证明不等式中，若无法转化为一个函数的最值问题，则可以考虑转化为两个函数的最值问题；

（2）在证明过程中，“分拆”转化是关键，即将原不等式适当移项变形为 $f(x)>g(x)$，从而研究两个函数式 $f(x)$，$g(x)$，使 $f(x)_{\min}>g(x)_{\max}$ 恒成立，或 $f(x)_{\min}\geqslant g(x)_{\max}$ 恒成立（$f(x)$ 与 $g(x)$ 取到最值的条件不是同一个“x 的值”），从而 $f(x)>g(x)$；

（3）含 $\ln x$ 与 e^x 的混合式不能直接构造函数，要将指数与对数分离，一般地，常构造 x^n 与 $\ln x$，x^n 与 e^x 的积、商形式，便于求导后找到极值点. 分别计算它们的最值，借助最值进行证明.

练 2　当 $a\in(0,2e)$ 时，求证：$2x^2-(2x+a)\ln x>0$.

提示：完成课后作业　第三章　重难专攻